

MINDER AI · DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CÔNG NGHỆ VÀ DỮ LIỆU

Hệ thống của bạn chỉ thấy kế hoạch. **Minder thấy nhà máy đang vận hành.**

Lớp vận hành ghi lại những gì các hệ thống hiện có
bỏ sót, ứng dụng và xây dựng mô hình thể giới.

TP. HỒ CHÍ MINH



KHOẢNG TRỐNG

Hệ thống nào cũng đúng. Nhà máy vẫn chậm tiến độ.

ERP

đơn hàng, chi phí

MES

lệnh sản xuất

SCADA

dữ liệu tag

CMMS

thiết bị và việc bảo
trì

QMS

lỗi và lô bị giữ

Historian

dữ liệu chuỗi thời
gian

GIỮA CÁC HỆ THỐNG · CHƯA TỪNG ĐƯỢC GHI LẠI

Ai quyết định điều gì, vì sao và kết quả ra sao. Chính những lần bàn giao, cách xử lý tình huống và quy tắc ngầm mới là thứ vận hành nhà máy.

ĐIỂM MÙ

Mô hình hóa hệ thống cũng chỉ tái hiện được kế hoạch.

PHÂN BỐ THEO MRP

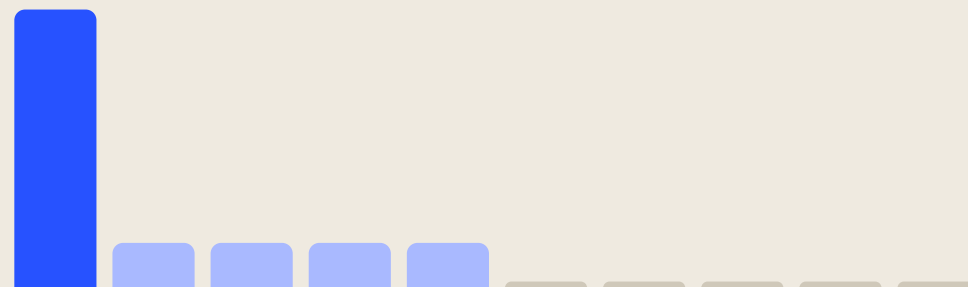
100 giờ công, 10 người, mỗi người 10 giờ.



QUAN SÁT TẠI XƯỞNG

Một người gánh 60 giờ. Năm người phải chờ.

60 giờ



Giá trị nằm trong phần dữ liệu mà không hệ thống nào ghi nhận.

BẢN GHI · VÍ DỤ: MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP

Dữ liệu vận hành mà hệ thống hiện có chưa từng được thiết kế để lưu giữ.

01 · NGŨ CẢNH

Máy sấy 4, mẻ đồ cotton nặng

02 · TRẠNG THÁI

Nhiệt độ khí xả và độ ẩm môi trường

03 · HÀNH ĐỘNG

Người vận hành kéo dài chu trình sấy

04 · TRẠNG THÁI KẾ TIẾP

Đo lại độ ẩm còn dư

05 · KẾT QUẢ

Không cần giặt lại. Mức tiêu thụ điện được ghi nhận.

06 · LÝ DO

Thời tiết ẩm, khăn dày

Sản phẩm, máy móc, môi trường và phán đoán của con người được liên kết theo thời gian. Mỗi nhà máy bổ sung thêm dữ liệu.

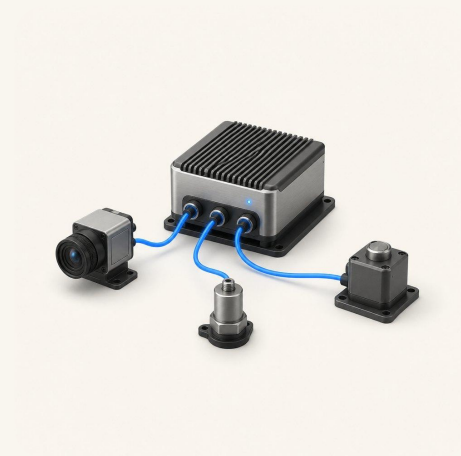
THU NHẬN DỮ LIỆU

Bốn nguồn dữ liệu. Không phải gỡ bỏ hệ thống nào.



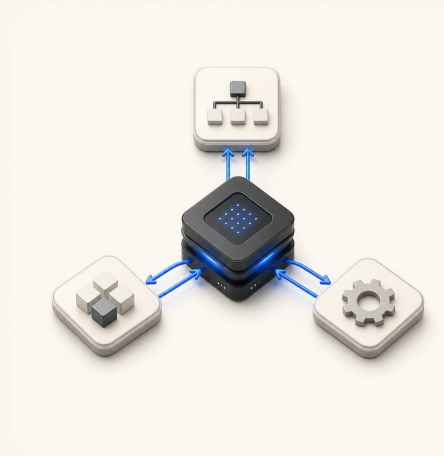
CON NGƯỜI

Giọng nói bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ của từng người, trên điện thoại và thiết bị đeo quen thuộc.



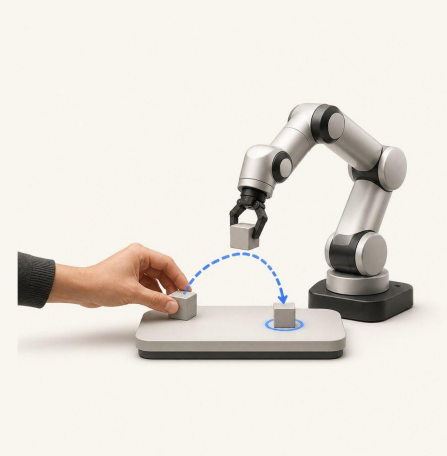
MÁY MÓC

Cảm biến gắn thêm đo điện năng, nhiệt độ và độ rung. Tín hiệu PLC chỉ đọc.



HỆ THỐNG

Đọc dữ liệu từ ERP, MES, CMMS và historian. Chỉ ghi ngược qua adapter đã được phê duyệt.



ROBOT · ĐANG NGHIÊN CỨU

Cánh tay robot học từ thao tác mẫu trên phần cứng thương mại sẵn có.

Bốn lớp. Một thực thể vận hành.



TRIỂN KHAI

Đi vào vận hành sau sáu tuần. Hệ thống hiện có giữ

CHÚNG TÔI CẦN

- ✓ Quyền truy cập chỉ đọc vào ERP và MES
- ✓ Một phân vùng mạng riêng cho thiết bị edge
- ✓ Một dây chuyền và một người chịu trách nhiệm

BẠN SẼ KHÔNG CẦN

- Di chuyển hoặc thay thế hệ thống
- Thiết bị mới cho người vận hành
- Ghi dữ liệu vào hệ thống điều khiển

TUẦN 1-2

Lập bản đồ dây chuyền

TUẦN 3-4

Kết nối

TUẦN 5-6

Go live

BẢO MẬT VÀ TUÂN THỦ

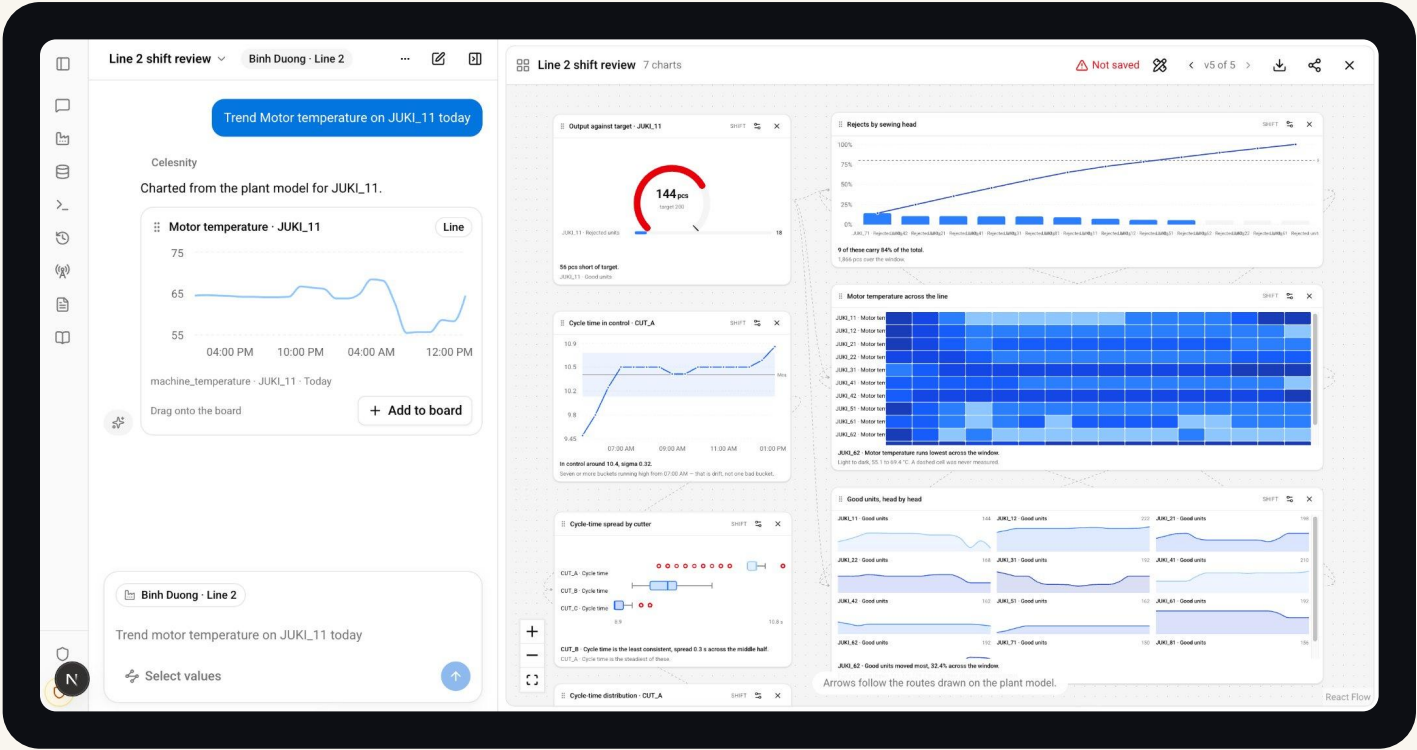
Startup do người Việt, tiêu chuẩn bảo mật châu Âu.

Một startup công nghệ trẻ của người Việt, xây dựng hệ thống theo chuẩn bảo mật và tuân thủ cao nhất của châu Âu  

SỞ HỮU	Bạn luôn sở hữu dữ liệu thô của mình.
LƯU TRỮ	Lưu ngay tại nhà máy hoặc trên cloud, tùy bạn chọn. Mọi quyền truy cập được cấp riêng và ghi lại.
MÔ HÌNH	Không phụ thuộc vào một nhà cung cấp mô hình nào. Có thể chạy mô hình open-weight ngay tại nhà máy.
QUẢN TRỊ	Mọi khuyến nghị, phê duyệt và hành động đều có dấu vết để kiểm tra lại.
CON NGƯỜI	Không chấm điểm cá nhân người lao động. Thiết kế theo GDPR và Đạo luật AI của EU.
CHỨNG NHẬN	Lộ trình ISO 27001 (6/2027) · SOC 2 (8/2027) · kết nối OT theo IEC 62443

ĐANG VẬN HÀNH · KASA LAUNDRY, VIỆT NAM

Đang vận hành tại một nhà máy thực tế.



6 tuần

để đưa vào vận hành

30/30

người dùng được phân công đang hoạt động

7

phòng ban dùng chung một nhật ký sự kiện

MÔ HÌNH THỂ GIỚI MINDER

LLM học ngôn ngữ. Robot học chuyển động. Minder học hệ quả của quyết định.

	MÔ HÌNH NGÔN NGỮ	MÔ HÌNH ROBOT	MÔ HÌNH THỂ GIỚI MINDER
HỌC TỪ	Văn bản	Thao tác mẫu	Quyết định và kết quả
TRẢ LỜI	Nội dung này nói gì?	Thực hiện tác vụ này thế nào?	Nếu làm vậy thì điều gì xảy ra?
NHÌN THẤY	Tài liệu	Một tác vụ, một robot	Toàn bộ hoạt động

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Hỏi trước điều gì sẽ xảy ra, rồi mới hành động.

TRẠNG THÁI NHÀ MÁY

Dây chuyền 3 có đơn phải giao hôm nay, vòng bi đang nóng



HÀNH ĐỘNG

Tiếp tục chạy thêm hai giờ



KẾT QUẢ DỰ BÁO

Đơn hàng vẫn kịp giao. Nguy cơ hỏng máy tăng. Chạy ở 80% thì hệ thống vẫn ổn định.

✓ So sánh các phương án

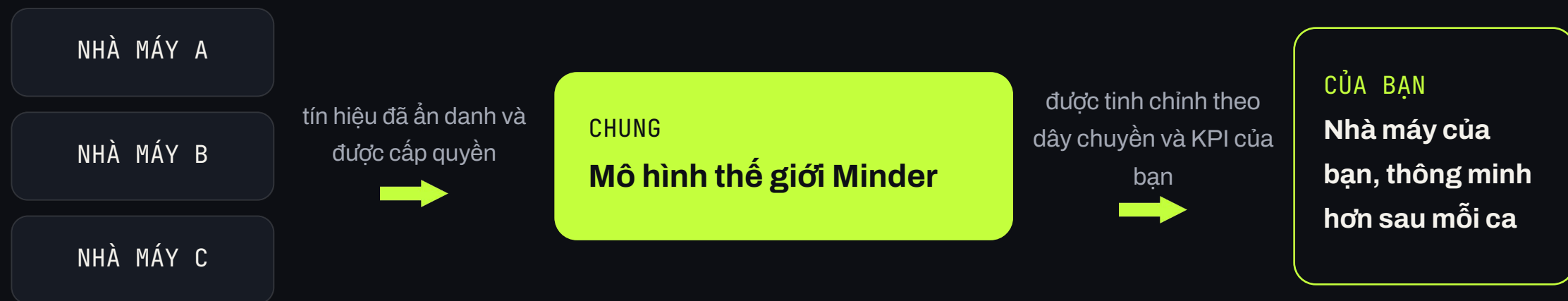
✓ Hiển thị mức độ tin cậy

✓ Không trả lời khi chưa đủ chắc chắn

HIỆU ỨNG MẠNG LƯỚI

Mỗi nhà máy giúp mô hình tốt hơn.

Tương tự một đội xe cùng huấn luyện một mô hình lái. Mỗi nhà máy cải thiện mô hình dùng chung, rồi mô hình được tinh chỉnh trở lại cho chính nhà máy đó.



DỮ LIỆU THÔ LUÔN NẪM TRONG QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA BẠN

LỘ TRÌNH

Mức độ tự chủ chỉ tăng khi đã được chứng minh, từng giai đoạn.

HIỆN TẠI

Hiểu vận hành

Kết nối dữ liệu vận hành trực tiếp, làm rõ mâu thuẫn và hỗ trợ quyết định.

TIẾP THEO

So sánh phương án

v0 dự báo hệ quả cho một nhóm thiết bị và được kiểm thử ở nhiều nhà máy.

SAU ĐÓ

Hành động có giám sát

Chỉ hành động qua adapter đã được kiểm chứng, có phê duyệt và kiểm soát an toàn.

TẦM NHÌN

EMBODIED AI

Máy móc và robot, sau khi năng lực được chứng minh.

ĐANG VẬN HÀNH

HAI CÁCH BẮT ĐẦU

Thử nghiệm nền tảng hoặc cùng xây dựng mô hình.

01 · THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG

Một dây chuyền, vận hành sau sáu tuần.

- ✓ Rà soát kiến trúc trong tuần đầu
- ✓ Mặc định tích hợp ở chế độ chỉ đọc
- ✓ Chi trả theo giá trị đã chứng minh

ĐẶT LỊCH TRAO ĐỔI VỀ KIẾN TRÚC →

02 · ĐỐI TÁC SÁNG LẬP WORLD MODEL

Tham gia chương trình với vai trò đối tác kỹ thuật.

- ✓ Tiếp cận sớm v0 và kết quả đánh giá
- ✓ Benchmark trên KPI thực tế của bạn
- ✓ Giữ nguyên mức giá ưu đãi dành cho đối tác sáng lập

GIỮ CHỖ ĐỐI TÁC SÁNG LẬP →

BƯỚC TIẾP THEO

Hãy cho chúng tôi một dây chuyền. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy nhà máy thực tế phía sau bản kế hoạch.

start@celesnity.com • celesnity.com

